

UNED IA 2026/27

FUNDAMENTOS DE CÁLCULO PARA LA IA

Código 71031010

MATEMÁTICAS EXPLICADAS SIN SALTOS

Cada símbolo se presenta antes de utilizarse. Primero veremos la imagen mental, después el procedimiento, luego un ejemplo resuelto línea por línea y finalmente practicarás sin mirar la solución.

Incluye	Contenido
Base previa	Fracciones, potencias, ecuaciones, signos, coordenadas y lenguaje matemático.
10 temas oficiales	Números, funciones, límites, derivadas, integrales, series, métodos numéricos y varias variables.
Ejemplos	Operaciones completas y comprobación del resultado.
Visuales	Recta real, gráficas, tangente, áreas, sucesiones y gradiente.
Práctica	Preguntas breves, problemas de desarrollo y simulacro corregido.

Manual completo desde cero - versión 1 - septiembre de 2026

Antes de estudiar: qué exige la asignatura

DATOS VERIFICADOS EN LA GUÍA OFICIAL 2026/27

Es una asignatura de **primer curso, primer cuatrimestre y 6 ECTS**, con una dedicación estimada de 150 horas.

La prueba presencial es de **desarrollo**, dura 120 minutos y permite únicamente calculadora no programable. La guía indica normalmente 8 ejercicios, aunque pueden variar entre 5 y 10.

El examen supone el 90% de la nota. La PEC supone el 10%, se prevé aproximadamente para diciembre y no es obligatoria. Sin PEC se necesita un 5,6 en el examen para alcanzar el aprobado y la nota final máxima queda en 9.

Cómo puntúan los ejercicios

La guía establece un criterio especialmente importante: un desarrollo y resultado correctos obtienen toda la puntuación; un desarrollo correcto con pequeños errores de cálculo puede recibir el 50%; en otros casos se asigna 0. Por eso este manual insiste en **escribir los pasos**, no solo el número final.

REGLA DE EXAMEN

Cada igualdad debe poder explicarse. Escribe qué fórmula usas, sustituye los datos, calcula y comprueba. Un resultado sin desarrollo pierde la posibilidad de demostrar que conocías el método.

No hay histórico propio todavía

Este grado y esta asignatura son nuevos. En la carpeta de Descargas no hay exámenes con el código 71031010: todo lo reunido hasta ahora corresponde a Fundamentos de Programación. Por tanto, las prioridades de este manual proceden del **temario y evaluación oficiales**, no de una supuesta predicción de preguntas.

El sentido del cálculo en IA

Idea de cálculo	En IA ayuda a entender
Función	Cómo una entrada y unos parámetros producen una salida.
Derivada	Cómo cambia el error cuando modificamos un parámetro.
Gradiente	En qué dirección aumenta más rápido una función de muchas variables.
Integral	Probabilidades y valores acumulados en variables continuas.
Método numérico	Cómo aproximar soluciones que no se obtienen con una fórmula cerrada.

Base cero: el idioma de las matemáticas

EMPIEZA AQUÍ AUNQUE TE SUENE

Cálculo se vuelve difícil cuando una operación elemental interrumpe cada razonamiento. Esta base no es un examen: es el suelo sobre el que apoyaremos todo lo demás.

Símbolos que vas a ver

Símbolo	Se lee	Significa
x	equis	número desconocido o variable
$f(x)$	efe de equis	resultado de aplicar la función f a x
$=$	igual	ambos lados tienen el mismo valor
$\neq$	distinto	los valores no son iguales
$<, \leq$	menor, menor o igual	comparaciones de orden
$ x $	valor absoluto de x	distancia de x al cero
Σ	sumatorio	sumar una familia de términos
$\lim$	límite	valor al que se aproxima algo
$f'(x)$	derivada de f	ritmo instantáneo de cambio
$\int$	integral	acumulación continua o área con signo
∂	derivada parcial	cambio respecto a una variable dejando las demás fijas
∇f	gradiente de f	vector de todas las derivadas parciales

Fracciones

$$\begin{aligned} a/b + c/d &= (a \cdot d + c \cdot b) / (b \cdot d) \\ a/b \cdot c/d &= (a \cdot c) / (b \cdot d) \\ (a/b) / (c/d) &= (a/b) \cdot (d/c) \end{aligned}$$

Ejemplo: $2/3 + 1/4 = (2 \cdot 4 + 1 \cdot 3) / (3 \cdot 4) = 11/12$. No se suman directamente los denominadores.

Potencias y raíces

Regla	Ejemplo
$a^m \cdot a^n = a^{(m+n)}$	$x^2 \cdot x^3 = x^5$
$a^m / a^n = a^{(m-n)}$	$x^5 / x^2 = x^3$, si $x \neq 0$
$(a^m)^n = a^{(m \cdot n)}$	$(x^2)^3 = x^6$
$a^{(-n)} = 1/a^n$	$x^{(-2)} = 1/x^2$
$\text{sqrt}(a^2) = a $	$\text{sqrt}((-3)^2) = 3$

Despejar una ecuación

Resolvamos $3x - 5 = 10$. Queremos dejar x sola y hacemos la misma operación en ambos lados.

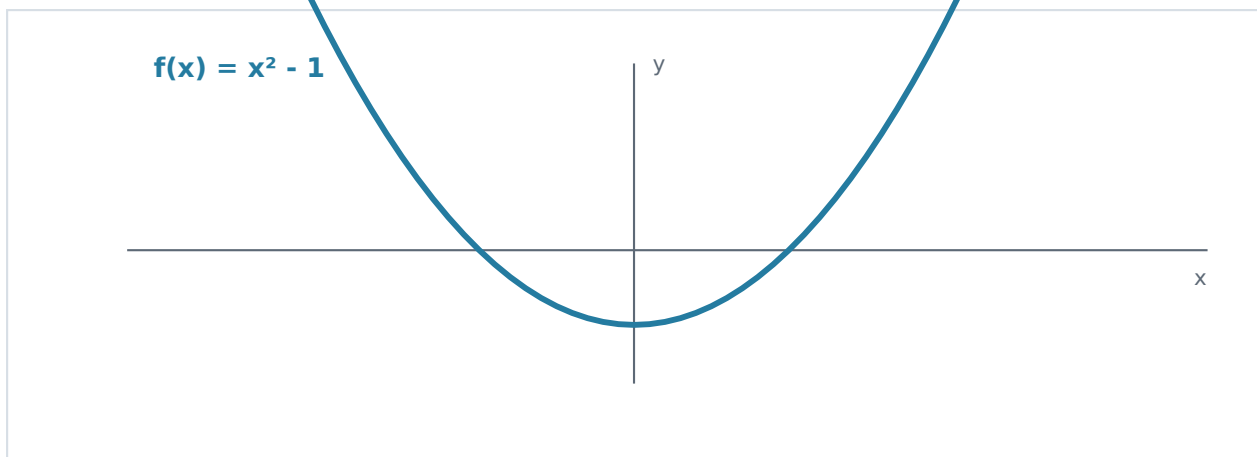
$$\begin{aligned} 3x - 5 &= 10 \\ 3x &= 15 && \text{(sumamos 5 a ambos lados)} \\ x &= 5 && \text{(dividimos ambos lados entre 3)} \\ \text{Comprobación: } 3 \cdot 5 - 5 &= 10 \end{aligned}$$

ERROR ROJO

El signo menos no 'salta' mágicamente al otro lado. Lo correcto es realizar una operación equivalente en ambos miembros.

Base cero: coordenadas y gráficas

Un punto (x,y) indica una posición: primero avanzamos en horizontal hasta x y después en vertical hasta y . La gráfica de una función contiene todos los puntos $(x, f(x))$.



Cómo leer una gráfica

Pregunta	Qué buscas
¿Cuánto vale $f(2)$?	Altura de la curva cuando $x=2$.
¿Dónde $f(x)=0$?	Puntos donde la curva corta el eje x .
¿Dónde crece?	Tramos donde sube al movernos hacia la derecha.
¿Dónde hay máximo?	Pico cuya altura supera a los puntos cercanos.

Ahora tú

HAZLO SIN MIRAR

1. Calcula $1/2 + 2/3$.
2. Resuelve $4x + 3 = 19$.
3. Simplifica $x^3 \cdot x^4$ y x^7/x^2 .
4. Si $f(x)=x^2-1$, calcula $f(0)$, $f(1)$ y $f(2)$.

CORRECCIÓN EXPLICADA

1. El denominador común es 6: $3/6 + 4/6 = 7/6$.
2. Restamos 3: $4x=16$. Dividimos entre 4: $x=4$.
3. $x^3 \cdot x^4 = x^7$; $x^7/x^2 = x^5$ si $x \neq 0$.
4. $f(0)=-1$; $f(1)=0$; $f(2)=3$.

Cuatro errores de base que bloquean el cálculo

Error	Ejemplo	Regla de rescate
Perder un signo	$-(x-3)=-x+3$	El menos cambia todos los términos del paréntesis.
Romper una fracción	$(a+b)/c=a/c+b/c$	La barra afecta al numerador completo.
Confundir igualdad	$x^2=4$	Hay que considerar $x=2$ y $x=-2$.
Confiar en la calculadora	$\text{sqrt}(9)=3$	La raíz principal es 3; la ecuación $x^2=9$ tiene dos soluciones.

RUTINA DE RESCATE

Cuando un ejercicio se atasque, vuelve una línea atrás: copia la expresión, rodea paréntesis y denominadores, escribe la operación que vas a realizar y comprueba con un número sencillo.

TEMA 1

Los números reales

LA PREGUNTA QUE APRENDERÁS A CONTESTAR

¿Qué números utilizamos, cómo los situamos en la recta y cómo expresamos rangos, distancias y afirmaciones válidas para todos los naturales?

Palabras nuevas antes de empezar

Palabra	Significado sencillo
Natural $\mathbb{N}$	Números para contar: 0,1,2,... según la convención.
Entero $\mathbb{Z}$	Naturales, cero y negativos.
Racional $\mathbb{Q}$	Número expresable como fracción de enteros.
Real $\mathbb{R}$	Todos los puntos de la recta real, incluidos irracionales.
Intervalo	Conjunto continuo de números entre extremos.
Valor absoluto	Distancia al cero, siempre no negativa.
Cota	Límite superior o inferior de un conjunto.
Inducción	Método para probar una afirmación para todos los naturales.

Familias de números

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

El 3 es natural, entero, racional y real. -2 es entero, racional y real. $1/3$ es racional y real. $\sqrt{2}$ y π son reales irracionales: no pueden escribirse como una fracción exacta de enteros.

Intervalos y extremos

Notación	Desigualdad	Lectura
(a,b)	$a < x < b$	ningún extremo incluido
$[a,b]$	$a \leq x \leq b$	ambos extremos incluidos
$[a,b)$	$a \leq x < b$	a incluido, b excluido
$(-\infty, b]$	$x \leq b$	todos hasta b, incluido

MEMORIA

Paréntesis = puerta abierta, el extremo no entra. Corchete = puerta cerrada, el extremo sí entra. Infinito siempre lleva paréntesis porque no es un número alcanzable.

Valor absoluto como distancia

$|x-3| < 2$ significa: la distancia entre x y 3 es menor que 2. Por eso x debe estar entre 1 y 5.

Ejemplo resuelto: $|2x-3| < 5$

$$\begin{array}{ll} -5 < 2x - 3 < 5 \\ -2 < 2x < 8 & \text{(sumamos 3 en las tres partes)} \\ -1 < x < 4 & \text{(dividimos todo entre 2)} \\ \text{Solución: } x \in (-1, 4) \end{array}$$

Si multiplicamos o dividimos una desigualdad por un número negativo, el sentido cambia.
Ejemplo: $-2x < 6$ equivale a $x > -3$.

Completitud, sin formalismo innecesario

Los reales no tienen huecos en la recta. Una consecuencia importante es que conjuntos no vacíos acotados superiormente tienen un menor techo o supremo. Esta propiedad sostiene muchos teoremas de límites y continuidad.

Inducción: una escalera infinita

Para probar una propiedad $P(n)$ para todo natural: comprobamos el primer peldaño y demostramos que, si estamos en un peldaño cualquiera, podemos subir al siguiente.

Probar: $1 + 2 + \dots + n = n(n+1)/2$

Base $n=1$: $1 = 1 \cdot 2/2$.

Paso: suponemos $1 + \dots + n = n(n+1)/2$.

Entonces $1 + \dots + n + (n+1)$

$= n(n+1)/2 + (n+1)$

$= (n+1)(n+2)/2$.

Queda probada para $n+1$.

Ahora tú

HAZLO SIN MIRAR

1. Escribe como intervalo: $-2 \leq x < 5$.
2. Resuelve $|x+1| \leq 3$.
3. ¿Por qué $\sqrt{2}$ es real pero no racional?

CORRECCIÓN EXPLICADA

1. $[-2, 5)$. Entra -2 y no entra 5 .
2. $-3 \leq x+1 \leq 3$; restamos 1 : $-4 \leq x \leq 2$. Intervalo $[-4, 2]$.
3. Es un punto de la recta real, pero no puede expresarse como cociente exacto de dos enteros.

TEMA 2

Funciones de una variable real

LA PREGUNTA QUE APRENDERÁS A CONTESTAR

¿Cómo describimos una regla que transforma cada entrada permitida en una única salida y cómo reconocemos las funciones elementales?

Palabras nuevas antes de empezar

Palabra	Significado sencillo
Función	Regla que asigna a cada entrada del dominio una única salida.
Dominio	Conjunto de entradas permitidas.
Imagen	Conjunto de salidas que realmente se obtienen.
Cero	Valor x para el que $f(x)=0$.
Composición	Aplicar una función y después otra.
Inversa	Función que deshace a otra cuando existe.
Par	$f(-x)=f(x)$, simetría respecto al eje y .
Impar	$f(-x)=-f(x)$, simetría respecto al origen.

Una máquina con entrada y salida

$$x \mapsto f(x)$$

Si $f(x)=2x+1$, la entrada 3 produce 7. La x no es una letra decorativa: representa cualquier número del dominio.

Encontrar el dominio

En los reales hay dos prohibiciones frecuentes: no dividir entre cero y no calcular una raíz par de un número negativo. Los logaritmos, además, exigen argumento positivo.

Expresión	Condición	Dominio
$1/(x-2)$	$x \neq 2$	$\mathbb{R} \setminus \{2\}$
$\sqrt{x+3}$	$x+3 \geq 0$	$[-3, \infty)$
$\ln(x-1)$	$x-1 > 0$	$(1, \infty)$
$\sqrt{4-x}/(x-1)$	$x \leq 4$ y $x \neq 1$	$(-\infty, 1) \cup (1, 4]$

Operaciones y composición

Podemos sumar, restar, multiplicar o dividir funciones donde las operaciones tengan sentido. En la composición $(f \circ g)(x) = f(g(x))$, primero actúa g y después f .

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 & g(x) &= x+1 \\ (f \circ g)(x) &= f(x+1) = (x+1)^2 \\ (g \circ f)(x) &= g(x^2) = x^2+1 \\ \text{No son iguales en general.} \end{aligned}$$

Familias elementales

Familia	Forma	Imagen mental
Polinómica	$a_n x^n + \dots + a_0$	curva suave sin denominadores
Racional	$p(x)/q(x)$	puede tener huecos o asíntotas
Potencial	x^a	incluye potencias y raíces
Exponencial	a^x	crecimiento o descenso multiplicativo
Logarítmica	$\log_a(x)$	inversa de la exponencial
Trigonométrica	sin, cos, tan	oscilaciones y ángulos
Hiperbólica	sinh, cosh, tanh	tanh aparece como activación en IA

Transformaciones de gráfica

Desde $y=f(x)$: $f(x)+k$ sube k ; $f(x-h)$ se desplaza h a la derecha; $-f(x)$ refleja verticalmente; $f(-x)$ refleja horizontalmente.

Ahora tú

HAZLO SIN MIRAR

1. Halla el dominio de $f(x)=1/(x+4)$.
2. Con $f(x)=3x$ y $g(x)=x-2$, calcula $(f \circ g)(5)$.
3. ¿Puede una función asignar dos salidas diferentes a la misma entrada?

CORRECCIÓN EXPLICADA

1. Todos los reales salvo $x=-4$, porque el denominador no puede ser cero.
2. Primero $g(5)=3$; después $f(3)=9$.
3. No. Una entrada del dominio debe tener una única salida; varias entradas sí pueden compartir salida.

TEMA 3

Límites y continuidad

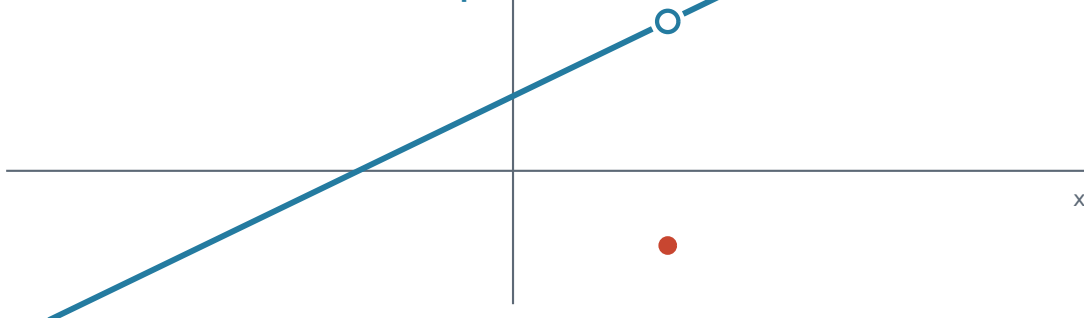
LA PREGUNTA QUE APRENDERÁS A CONTESTAR

¿Cómo describimos el valor al que se aproxima una función aunque no lo alcance y cuándo podemos dibujarla sin levantar el lápiz?

Palabras nuevas antes de empezar

Palabra	Significado sencillo
Límite	Valor al que se acerca $f(x)$ cuando x se acerca a un punto.
Límite lateral	Aproximación solo por la izquierda o por la derecha.
Indeterminación	Forma que no decide el límite por sí sola, como $0/0$.
Continuidad	Coinciden límite y valor de la función en el punto.
Asíntota vertical	Recta $x=a$ junto a la que la función crece sin límite.
Asíntota horizontal	Recta $y=L$ a la que la función se aproxima en el infinito.
Teorema del valor intermedio	Una función continua toma todos los valores entre dos alturas.

El valor se acerca al hueco aunque $f(1)$ sea otro



El límite mira alrededor, no solo al punto

Para que exista $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$, los valores deben acercarse a L por ambos lados. El valor $f(a)$ puede coincidir, faltar o incluso ser diferente. Para continuidad sí necesitamos las tres cosas: $f(a)$ existe, el límite existe y ambos coinciden.

f continua en $a \iff$
 1) $f(a)$ existe
 2) $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe
 3) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

Ejemplo 1: factorizar un $0/0$

$$\begin{aligned}
 & \lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 1)/(x - 1) \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1} ((x - 1)(x + 1))/(x - 1) \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1} (x + 1) \\
 &= 2
 \end{aligned}$$

No hemos afirmado que la fracción original esté definida en $x=1$. Hemos simplificado para valores cercanos distintos de 1, que es lo que observa el límite.

Ejemplo 2: racionalizar

$$\lim_{x \rightarrow 1} (\sqrt{x+3}-2)/(x-1)$$

Multiplicamos por el conjugado:

$$= \lim_{x \rightarrow 1} 1/(\sqrt{x+3}+2)$$

$$= 1/4$$

Límites en el infinito y asíntotas

En una función racional dividimos numerador y denominador por la mayor potencia de x . Si los grados son iguales, el límite en infinito es el cociente de los coeficientes principales. Ejemplo: $(3x^2+1)/(2x^2-5)$ tiende a $3/2$.

Teoremas de continuidad

Si una función es continua en $[a,b]$, alcanza máximo y mínimo. Además, si $f(a)$ y $f(b)$ tienen signos opuestos, existe al menos un punto intermedio donde $f(c)=0$. Esto justifica métodos numéricos como la bisección.

ERROR ROJO

0/0 no es el resultado del límite. Es una señal de que debes transformar la expresión: factorizar, racionalizar, usar equivalencias o, cuando corresponda, L'Hôpital.

Ahora tú

HAZLO SIN MIRAR

1. Calcula $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2-4)/(x-2)$.
2. ¿Puede existir el límite en a si los laterales son distintos?
3. Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x)=3$ pero $f(a)=5$, ¿es continua en a ?

CORRECCIÓN EXPLICADA

1. Factorizamos $(x-2)(x+2)$, simplificamos y obtenemos $2+2=4$.
2. No. Para un límite bilateral finito, ambos laterales deben coincidir.
3. No. Existe límite, pero no coincide con el valor de la función.

TEMA 4

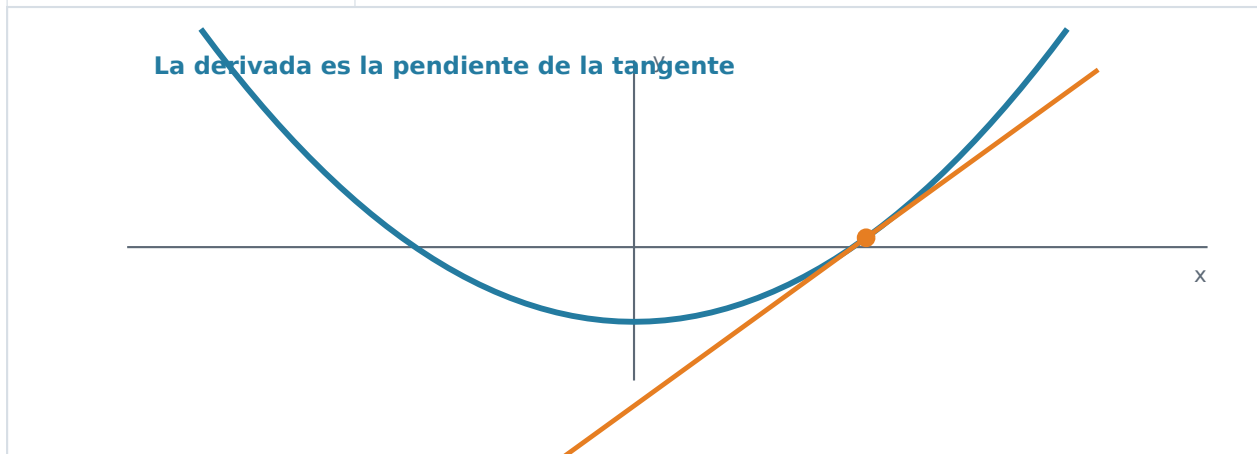
Derivadas de una variable

LA PREGUNTA QUE APRENDERÁS A CONTESTAR

¿Cómo medimos el cambio instantáneo y la pendiente exacta de una curva en un punto?

Palabras nuevas antes de empezar

Palabra	Significado sencillo
Tasa media	Cambio de salida dividido entre cambio de entrada en un intervalo.
Derivada	Límite de tasas medias cuando el intervalo se hace diminuto.
Tangente	Recta que comparte la pendiente local de la curva.
Regla de la cadena	Derivada de una composición.
Derivada implícita	Derivar una relación sin despejar previamente y.
Diferencial	Aproximación lineal del cambio: $dy \approx f'(x)dx$.
Derivada superior	Derivar de nuevo: f'' , f''' , ...



De la velocidad media a la instantánea

Tasa media entre x y $x+h$:

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Derivada:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Ejemplo por definición: $f(x)=x^2$

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(2x+h)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} (2x+h) \\
 &= 2x
 \end{aligned}$$

En $x=3$, la pendiente es $f'(3)=6$. Significa que, cerca de 3, aumentar x una cantidad pequeña aumenta f aproximadamente seis veces esa cantidad.

Reglas esenciales

Función	Derivada
c	0
x^n	$n \cdot x^{(n-1)}$
e^x	e^x
$\ln x$	$1/x$
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
$u \cdot v$	$u'v + uv'$
u/v	$(u'v - uv')/v^2$
$f(g(x))$	$f'(g(x)) \cdot g'(x)$

Cadena: capas de una cebolla

Para $F(x)=e^{(\sin(x^2))}$ hay tres capas: cuadrado, seno y exponencial. Derivamos de fuera hacia dentro y multiplicamos.

$$F'(x) = e^{(\sin(x^2))} \cdot \cos(x^2) \cdot 2x$$

Derivación implícita

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 &= 25 \\ 2x + 2y \cdot y' &= 0 \\ y' &= -x/y \end{aligned}$$

Al derivar y^2 respecto de x aparece $2y \cdot y'$ porque y depende de x : es la regla de la cadena.

Continuidad y derivabilidad

Si una función es derivable en un punto, es continua allí. La vuelta no siempre es cierta: $|x|$ es continua en 0, pero tiene una esquina y no posee una única pendiente.

Ahora tú

HAZLO SIN MIRAR

1. Deriva $f(x)=3x^4-2x+7$.
2. Deriva $g(x)=\sin(5x)$.
3. ¿Ser continua garantiza ser derivable?

CORRECCIÓN EXPLICADA

1. $f'(x)=12x^3-2$. La constante 7 deriva a cero.
2. $g'(x)=\cos(5x) \cdot 5$ por la regla de la cadena.
3. No. Puede haber esquina, cúspide o tangente vertical. Sí ocurre al revés: derivable implica continua.

TEMA 5

Aplicaciones de la derivada

LA PREGUNTA QUE APRENDERÁS A CONTESTAR

¿Cómo usamos derivadas para calcular límites, dibujar funciones, aproximarlas y encontrar la mejor decisión?

Palabras nuevas antes de empezar

Palabra	Significado sencillo
Punto crítico	Punto interior donde $f'=0$ o no existe.
Máximo local	Valor mayor que los cercanos.
Mínimo local	Valor menor que los cercanos.
Concavidad	Forma en que cambia la pendiente.
Inflexión	Punto donde cambia la concavidad.
L'Hôpital	Regla para ciertos límites $0/0$ o ∞/∞ .
Taylor	Polinomio que aproxima una función alrededor de un punto.
Optimización	Encontrar máximos o mínimos bajo condiciones.

Mapa para representar una función

Paso	Qué calculas	Qué revela
1	Dominio y simetrías	Dónde existe y forma general
2	Cortes y límites	Puntos y asíntotas
3	f' y puntos críticos	Crecimiento, máximos y mínimos
4	f''	Concavidad e inflexiones
5	Tabla de signos	Une toda la información

L'Hôpital con condiciones

Si un cociente produce $0/0$ o ∞/∞ y se cumplen las condiciones del teorema, puede calcularse el límite del cociente de las derivadas. No se aplica a cualquier suma, producto o indeterminación sin transformarla.

```

lim(x→0) sin(x)/x
Forma 0/0.
Por L'Hôpital: lim(x→0) cos(x)/1 = 1.

```

Optimización paso a paso

Problema: un rectángulo tiene perímetro 20. ¿Qué lados maximizan el área?

```

2x+2y=20 => y=10-x
A(x)=x·y=x(10-x)=10x-x²
A'(x)=10-2x=0 => x=5
y=5; A=25
A''(x)=-2 < 0, luego es máximo.

```

La parte difícil no es derivar: es traducir la condición para dejar el objetivo con una sola variable y definir el dominio físico $0 < x < 10$.

Taylor: una función complicada se vuelve polinomio

$$e^x \approx 1 + x + x^2/2 \quad \text{cerca de } x=0$$
$$e^{0.1} \approx 1 + 0.1 + 0.01/2 = 1.105$$

Cuanto más términos usamos, mejor suele ser la aproximación cerca del centro, siempre que la serie converja. En IA, aproximaciones locales y derivadas ayudan a mejorar parámetros paso a paso.

CONEXIÓN CON IA

Entrenar un modelo suele significar minimizar una función de error. En una dimensión, si la derivada es positiva, movernos un poco a la izquierda puede reducirla; si es negativa, movernos a la derecha. En muchas dimensiones usaremos el gradiente.

Ahora tú

HAZLO SIN MIRAR

1. Encuentra los puntos críticos de $f(x)=x^2-4x+1$.
2. ¿Basta con resolver $f'(x)=0$ para asegurar un máximo?
3. Aproxima $e^{0.2}$ con $1+x+x^2/2$.

CORRECCIÓN EXPLICADA

1. $f'(x)=2x-4$; se anula en $x=2$. Como $f''=2>0$, es mínimo.
2. No. Hay que clasificar el punto mediante signos, segunda derivada o comparación de valores, e incluir extremos del dominio.
3. $1+0.2+0.04/2=1.22$.

TEMA 6

Integrales indefinidas

LA PREGUNTA QUE APRENDERÁS A CONTESTAR

¿Cómo recuperamos una función a partir de su derivada y qué técnicas permiten reconocer primitivas?

Palabras nuevas antes de empezar

Palabra	Significado sencillo
Primitiva	Función F cuya derivada es f.
Integral indefinida	Familia de todas las primitivas: F+C.
Constante C	Representa que funciones separadas por una constante derivan igual.
Sustitución	Cambiar una expresión por una variable nueva.
Por partes	Técnica derivada de la regla del producto.
Fracciones simples	Descomponer una función racional en piezas integrables.

Integrar es deshacer una derivada

$$\int f(x) dx = F(x) + C \quad \text{si } F'(x)=f(x)$$

Comprobación obligatoria:
deriva tu resultado y debes recuperar el integrando.

Integrales inmediatas

Integral	Resultado
$\int x^n dx, n \neq -1$	$x^{(n+1)/(n+1)} + C$
$\int 1/x dx$	$\ln x + C$
$\int e^x dx$	$e^x + C$
$\int \cos x dx$	$\sin x + C$
$\int \sin x dx$	$-\cos x + C$
$\int 1/(1+x^2) dx$	$\arctan x + C$

Sustitución: reconocer una cadena al revés

$$\begin{aligned} &\int 2x \cdot \cos(x^2) dx \\ u=x^2 &\Rightarrow du=2x dx \\ &\int \cos(u) du = \sin(u) + C \\ \text{Resultado: } &\sin(x^2) + C \end{aligned}$$

Integración por partes

$$\int u \, dv = u \cdot v - \int v \, du$$

$$\begin{aligned} \int x e^x \, dx \\ u=x, \, du=dx, \, dv=e^x \, dx, \, v=e^x \\ = x e^x - \int e^x \, dx \\ = e^x(x-1)+C \end{aligned}$$

Funciones racionales

Primero divide si el numerador tiene grado igual o mayor. Después factoriza el denominador y descompón en fracciones simples cuando sea posible.

$$1/[x(x+1)] = 1/x - 1/(x+1)$$

$$\begin{aligned} \int 1/[x(x+1)] \, dx \\ = \ln|x| - \ln|x+1| + C \end{aligned}$$

ERROR ROJO

Olvidar +C convierte una familia de primitivas en una sola función. En una integral indefinida, la constante forma parte del resultado.

Ahora tú

HAZLO SIN MIRAR

1. Calcula $\int (3x^2-4)dx$.
2. Calcula $\int 2x \cdot e^{(x^2)} \, dx$.
3. Comprueba derivando que $e^x(x-1)$ es primitiva de $x e^x$.

CORRECCIÓN EXPLICADA

1. x^3-4x+C .
2. Con $u=x^2$ y $du=2x \, dx$ queda $\int e^u \, du = e^u + C = e^{(x^2)} + C$.
3. Derivada: $e^x(x-1) + e^x = e^x \cdot x$.

TEMA 7

Integrales definidas

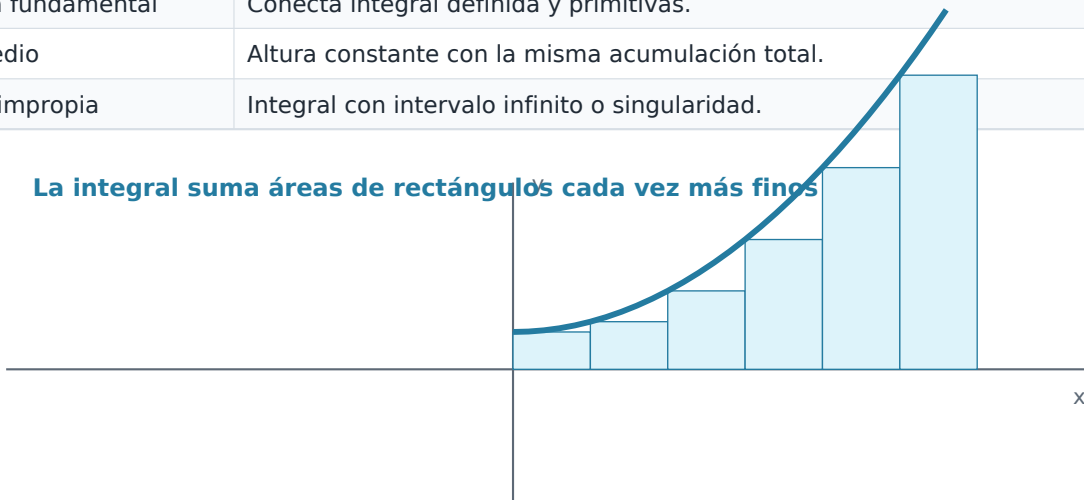
LA PREGUNTA QUE APRENDERÁS A CONTESTAR

¿Cómo medimos una acumulación entre dos puntos y por qué derivar e integrar son operaciones inversas?

Palabras nuevas antes de empezar

Palabra	Significado sencillo
Suma de Riemann	Suma de áreas rectangulares que aproxima una acumulación.
Integral definida	Límite de esas sumas entre a y b.
Área con signo	Zona sobre el eje suma y debajo resta.
Teorema fundamental	Conecta integral definida y primitivas.
Valor medio	Altura constante con la misma acumulación total.
Integral impropia	Integral con intervalo infinito o singularidad.

La integral suma áreas de rectángulos cada vez más finos



Teorema fundamental del cálculo

Si $F'(x)=f(x)$, entonces:
 $\int [a,b] f(x) dx = F(b)-F(a)$

Ejemplo: $\int [0,2] x^2 dx$

Una primitiva es $F(x)=x^3/3$.
 $F(2)-F(0)=8/3-0=8/3$.

Área entre dos curvas

Primero encontramos los cortes. Después integramos función superior menos inferior. Entre 0 y 1, x está por encima de x^2 .

$$\begin{aligned}\text{Área} &= \int [0,1] (x-x^2) dx \\ &= [x^2/2-x^3/3] \text{ de } 0 \text{ a } 1 \\ &= 1/2-1/3 = 1/6\end{aligned}$$

Integral impropia

El infinito nunca se sustituye como un número. Se reemplaza por un límite.

$$\begin{aligned} & \int [1, \infty] 1/x^2 \, dx \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int [1, b] x^{(-2)} \, dx \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} [-1/x] \text{ de } 1 \text{ a } b \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} (1 - 1/b) = 1 \end{aligned}$$

La integral converge porque el límite es finito. En cambio, $\int [1, \infty] 1/x \, dx$ diverge.

Valor medio

$$\text{Valor medio de } f \text{ en } [a, b] = (1/(b-a)) \cdot \int [a, b] f(x) \, dx$$

CONEXIÓN CON PROBABILIDAD

Una densidad continua tiene integral total 1. La probabilidad entre a y b es el área bajo la densidad en ese intervalo.

Ahora tú

HAZLO SIN MIRAR

1. Calcula $\int [0, 1] 2x \, dx$.
2. ¿Puede una integral definida ser negativa?
3. ¿Por qué $\int [1, \infty]$ no se calcula sustituyendo $x = \infty$?

CORRECCIÓN EXPLICADA

1. Una primitiva es x^2 ; $1^2 - 0^2 = 1$.
2. Sí. Es área con signo; si la función está bajo el eje puede ser negativa. El área geométrica se trata en valor positivo por tramos.
3. Porque infinito no es un número. Debemos estudiar el límite cuando el extremo crece sin cota.

TEMA 8

Sucesiones y series

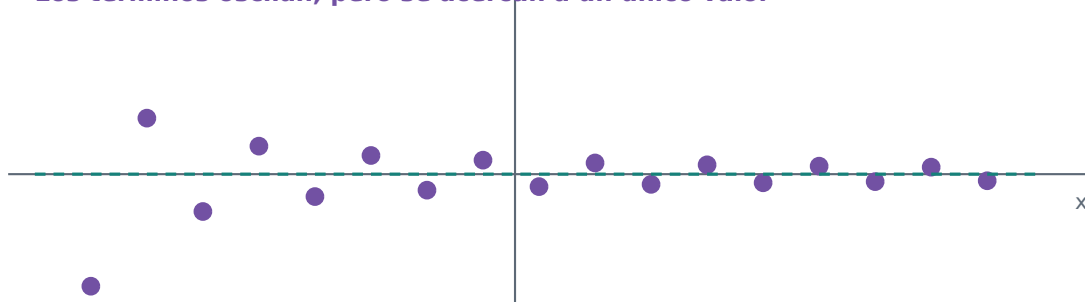
LA PREGUNTA QUE APRENDERÁS A CONTESTAR

¿Cómo decidimos si una lista infinita de números se acerca a un valor y si una suma infinita tiene resultado finito?

Palabras nuevas antes de empezar

Palabra	Significado sencillo
Sucesión	Lista ordenada $a_1, a_2, \dots$ definida por n .
Convergencia	Los términos se acercan a un límite finito.
Serie	Suma infinita de los términos de una sucesión.
Suma parcial	Suma de los primeros n términos.
Serie geométrica	Cada término se obtiene multiplicando por una razón r .
Serie de potencias	Suma de potencias de x alrededor de un centro.
Radio de convergencia	Distancia alrededor del centro donde converge.
Maclaurin	Serie de Taylor centrada en 0.

Los términos oscilan, pero se acercan a un único valor



Sucesión no es serie

La sucesión pregunta qué les ocurre a los términos a_n . La serie pregunta qué les ocurre a las sumas parciales $S_n = a_1 + \dots + a_n$. Que a_n tienda a cero es necesario para que la serie converja, pero no suficiente.

Objeto	Ejemplo	Comportamiento
Sucesión $1/n$	$1, 1/2, 1/3, \dots$	converge a 0
Serie $\sum 1/n$	$1 + 1/2 + 1/3 + \dots$	diverge
Serie $\sum (1/2)^n$	$1/2 + 1/4 + 1/8 + \dots$	converge a 1

Serie geométrica

$\sum_{n=0}^{\infty} r^n$ converge si $|r| < 1$.
Suma = $a/(1-r)$.

$1/2 + 1/4 + 1/8 + \dots$
 $a=1/2, r=1/2 \Rightarrow \text{suma}=1$.

Criterios de convergencia

Criterio	Idea
Término general	Si a_n no tiende a 0, la serie diverge.
Comparación	Comparar con una serie conocida positiva.
Cociente	Estudiar $ a_{n+1}/a_n $; si el límite es <1 , converge absolutamente.
Raíz	Estudiar la raíz n -ésima de $ a_n $.
Alternada	Signos alternos, términos decrecientes hacia 0.

Series de Taylor y Maclaurin

$e^x = 1 + x + x^2/2! + x^3/3! + \dots$
 $\sin x = x - x^3/3! + x^5/5! - \dots$
 $\cos x = 1 - x^2/2! + x^4/4! - \dots$

Una serie de potencias solo representa a la función donde converge y, además, donde realmente coincide con ella. Hay que estudiar radio e extremos.

Ahora tú

HAZLO SIN MIRAR

1. ¿Converge la sucesión $a_n=3/n$? ¿A qué?
2. ¿Converge $\sum (1/3)^n$ desde $n=0$? ¿Cuál es su suma?
3. Si a_n no tiende a cero, ¿puede converger $\sum a_n$?

CORRECCIÓN EXPLICADA

1. Sí. Al crecer n , $3/n$ se acerca a 0.
2. Sí, porque $|1/3| < 1$. Suma = $1/(1-1/3) = 3/2$.
3. No. Es una condición necesaria; si falla, la serie diverge.

TEMA 9

Métodos numéricos

LA PREGUNTA QUE APRENDERÁS A CONTESTAR

¿Cómo obtiene un ordenador aproximaciones controladas cuando no podemos resolver exactamente una ecuación, derivada o integral?

Palabras nuevas antes de empezar

Palabra	Significado sencillo
Aproximación	Valor cercano al exacto.
Error absoluto	$ \text{valor exacto} - \text{aproximación} $.
Convergencia	Las aproximaciones se acercan a la solución.
Estabilidad	Pequeños errores no crecen de forma incontrolada.
Bisección	Encerrar una raíz y partir el intervalo por la mitad.
Newton	Usar la tangente para proponer la siguiente aproximación.
Interpolación	Construir una función que pase por datos conocidos.
Cuadratura	Aproximar una integral mediante áreas simples.

Bisección: lenta, pero segura

Si f es continua y $f(a)$ y $f(b)$ tienen signos opuestos, hay una raíz en $[a,b]$. Probamos el punto medio y conservamos la mitad donde sigue habiendo cambio de signo.

Paso	Intervalo	Medio	$f(m)$ para $f(x)=x^2-2$
0	[1,2]	1,5	0,25
1	[1,1,5]	1,25	-0,4375
2	[1,25,1,5]	1,375	-0,109375
3	[1,375,1,5]	1,4375	0,066406

La raíz $\sqrt{2}$ queda cada vez más encerrada. El ancho se divide por 2 en cada paso, de modo que sabemos acotar el error.

Newton: rápido si empezamos bien

$$x_{(n+1)} = x_n - f(x_n)/f'(x_n)$$

Para $f(x)=x^2-2$ y $x_0=1.5$:

$$x_1 = 1.5 - 0.25/3 = 1.4166667$$

$$x_2 \approx 1.4142157$$

Newton puede fallar si la derivada es cero, el inicio es malo o la función conduce a otro lugar. Más rápido no significa automáticamente más seguro.

Interpolación polinómica

El polinomio interpolador pasa exactamente por los datos. Con los puntos (0,1), (1,3) y (2,7), el polinomio $p(x)=x^2+x+1$ reproduce las tres alturas. Interpolarse dentro del rango suele ser más

fiable que extrapolar fuera.

Derivación e integración numéricas

Derivada central:

$$f'(x) \approx [f(x+h) - f(x-h)]/(2h)$$

Regla del trapecio en $[a,b]$:

$$\int f(x) dx \approx (b-a)[f(a)+f(b)]/2$$

Elegir h demasiado grande causa error de aproximación; demasiado pequeño puede amplificar errores de redondeo. Los métodos numéricos equilibran precisión, coste y estabilidad.

CONEXIÓN CON IA

Los modelos reales se entrenan mediante iteraciones numéricas. No buscamos una solución simbólica perfecta: producimos una secuencia de aproximaciones y vigilamos error, convergencia y estabilidad.

Ahora tú

HAZLO SIN MIRAR

1. En bisección, ¿qué propiedad permite elegir la mitad correcta?
2. Escribe una iteración de Newton para $f(x)=x^2-9$ desde $x_0=4$.
3. Aproxima $\int[0,2] x^2 dx$ con un solo trapecio.

CORRECCIÓN EXPLICADA

1. La continuidad y el cambio de signo en los extremos de la mitad que conservamos.
2. $f(4)=7$, $f'(4)=8$; $x_1=4-7/8=3,125$.
3. $(2-0)[f(0)+f(2)]/2 = 2(0+4)/2=4$. El exacto es $8/3$, así vemos el error de una aproximación gruesa.

TEMA 10

Funciones de varias variables

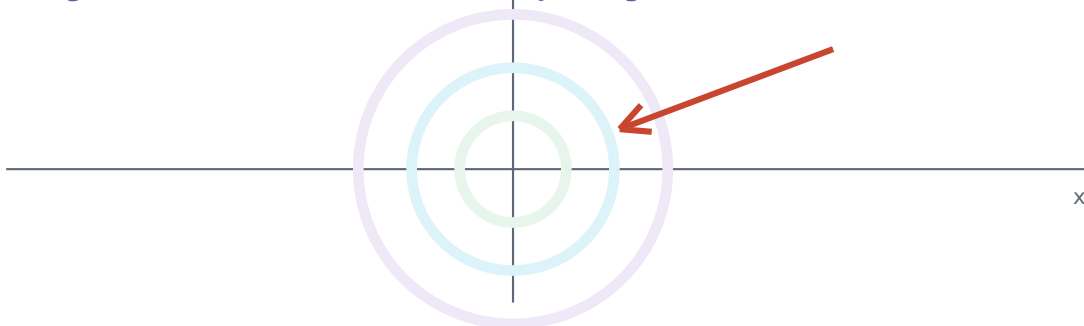
LA PREGUNTA QUE APRENDERÁS A CONTESTAR

¿Cómo describimos y optimizamos una salida que depende de muchos parámetros, como ocurre en un modelo de IA?

Palabras nuevas antes de empezar

Palabra	Significado sencillo
Variable parcial	Una de las entradas de una función multivariable.
Curva de nivel	Puntos donde la función tiene la misma altura.
Derivada parcial	Cambio respecto a una variable dejando las demás fijas.
Gradiente	Vector de derivadas parciales.
Direccional	Cambio en una dirección unitaria concreta.
Jacobiana	Matriz de primeras derivadas de una función vectorial.
Hessiana	Matriz de segundas derivadas de una función escalar.
Punto estacionario	Punto donde el gradiente es cero.

El gradiente indica el ascenso más rápido; -gradiente descende



De una curva a una superficie

$f(x, y)$ recibe dos números y devuelve uno. Su gráfica vive en tres dimensiones. Para entenderla también usamos curvas de nivel, como las líneas de altura de un mapa.

Derivadas parciales

$$\begin{aligned}
 f(x, y) &= x^2 + 2y^2 \\
 \frac{\partial f}{\partial x} &= 2x && (y \text{ se trata como constante}) \\
 \frac{\partial f}{\partial y} &= 4y && (x \text{ se trata como constante}) \\
 \nabla f(x, y) &= (2x, 4y) \\
 \nabla f(1, -1) &= (2, -4)
 \end{aligned}$$

Derivada direccional

Si u es un vector unitario, el cambio en esa dirección es $D_u f = \nabla f \cdot u$. Para $u = (3/5, 4/5)$ en $(1, -1)$:

$$D_u f = (2, -4) \cdot (3/5, 4/5) = 6/5 - 16/5 = -2$$

El valor negativo indica que f disminuye al movernos en esa dirección.

Jacobiana y Hessiana

$$F(x,y) = (x+y, x \cdot y)$$

$$J_F = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ y & x \end{bmatrix}$$

Para $f(x,y) = x^2 + 2y^2$:

$$H_f = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$$

La Hessiana es positiva definida, por lo que la superficie es convexa y el punto (0,0), donde el gradiente se anula, es un mínimo global.

Un paso de descenso de gradiente

Regla: $\text{punto_nuevo} = \text{punto} - \alpha \cdot \text{gradiente}$

Desde (1, -1), $\alpha=0.1$ y $\text{gradiente}=(2, -4)$:
 $(1, -1) - 0.1(2, -4) = (0.8, -0.6)$

$f(1, -1) = 3$
 $f(0.8, -0.6) = 0.64 + 0.72 = 1.36$
 El error ha bajado.

Integración en varias variables

Una integral doble acumula sobre una región. En un rectángulo podemos integrar primero respecto de una variable y luego de la otra.

$$\begin{aligned} & \int_{[x=0..1]} \int_{[y=0..2]} (x+y) \, dy \, dx \\ &= \int_{[0..1]} (2x+2) \, dx \\ &= [x^2+2x] \text{ de } 0 \text{ a } 1 = 3 \end{aligned}$$

POR QUÉ IMPORTA

Una red neuronal tiene muchísimos parámetros. La función de pérdida depende de todos ellos. Las derivadas parciales, la regla de la cadena y el gradiente permiten calcular cómo cambiar cada parámetro para reducir el error.

Ahora tú

HAZLO SIN MIRAR

1. Calcula el gradiente de $f(x,y) = 3x^2 + y^3$.
2. Evalúalo en (1,2).
3. ¿Hacia dónde apunta $-\nabla f$?

CORRECCIÓN EXPLICADA

- 1.** $\nabla f = (6x, 3y^2)$.
- 2.** $\nabla f(1,2) = (6,12)$.
- 3.** Hacia el descenso local más rápido, siempre que el gradiente no sea cero.

Banco de ejercicios progresivos

Estos ejercicios amplían los ejemplos de cada tema. Haz primero los marcados A; cuando puedas explicarlos sin mirar, pasa a los B. Las soluciones completas aparecen después.

Base y Tema 1

B0-A. Calcula $\frac{3}{4} - \frac{2}{5}$ y simplifica.

B0-B. Resuelve $2(x-3)+5=3x-4$ y comprueba.

T1-A. Resuelve $-3 < 2x+1 \leq 7$ y expresa el intervalo.

T1-B. Demuestra por inducción que $1+3+5+\dots+(2n-1)=n^2$.

Tema 2. Funciones

T2-A. Halla el dominio de $\ln(5-x)/\sqrt{x+1}$.

T2-B. Para $f(x)=2x-3$, encuentra la inversa y comprueba $f^{-1}(f(4))$.

Tema 3. Límites y continuidad

T3-A. Calcula $\lim_{x \rightarrow 0} [(\sqrt{1+x}-1)/x]$.

T3-B. Determina k para que $f(x)$ sea continua en 2 si $f(x)=kx+1$ para $x<2$ y $f(2)=7$.

Tema 4. Derivadas

T4-A. Deriva $f(x)=(x^2+1)e^x$.

T4-B. Deriva $g(x)=\ln(1+x^2)/(x+1)$ indicando producto, cociente y cadena.

Tema 5. Aplicaciones

T5-A. Estudia crecimiento y extremos de $f(x)=x^3-3x$.

T5-B. De una cartulina de 20 por 30 se cortan cuadrados de lado x en las esquinas para formar una caja sin tapa. Escribe la función volumen y su dominio físico.

Banco de ejercicios progresivos - continuación

Tema 6. Integrales indefinidas

T6-A. Calcula $\int x/(x^2+4) dx$.

T6-B. Calcula $\int x \cdot \ln(x) dx$ para $x > 0$.

Tema 7. Integrales definidas

T7-A. Calcula el área limitada por $y=4-x^2$ y el eje x .

T7-B. Estudia la convergencia de $\int[1,\infty] 1/x^p dx$ según p .

Tema 8. Sucesiones y series

T8-A. Calcula $\lim_{n \rightarrow \infty} (2n+1)/(n-3)$.

T8-B. Estudia $\sum_{n=1.. \infty} 1/n^2$ y $\sum_{n=1.. \infty} 1/n$ usando una referencia conocida.

Tema 9. Métodos numéricos

T9-A. Aplica dos pasos de bisección a $f(x)=x^3-x-2$ en $[1,2]$.

T9-B. Aproxima $f'(1)$ para $f(x)=x^2$ con diferencia central y $h=0,1$.

Tema 10. Varias variables

T10-A. Para $f(x,y)=x^2+3xy+y^2$, calcula gradiente y Hessiana.

T10-B. En el punto $(1,1)$, calcula la derivada direccional anterior en la dirección de $(1,-1)$. Recuerda normalizar.

Soluciones del banco - Base a Tema 3

B0-A. Fracciones

$$3/4 - 2/5 = 15/20 - 8/20 = 7/20$$

El mínimo común denominador es 20. El resultado ya está simplificado porque 7 y 20 no comparten divisor mayor que 1.

B0-B. Ecuación

$$\begin{aligned} 2(x-3)+5 &= 3x-4 \\ 2x-6+5 &= 3x-4 \\ 2x-1 &= 3x-4 \\ 3 &= x \\ \text{Comprobación: } 2(3-3)+5 &= 5; 3 \cdot 3-4=5. \end{aligned}$$

T1-A. Desigualdad

$$\begin{aligned} -3 &< 2x+1 \leq 7 \\ -4 &< 2x &\leq 6 \\ -2 &< x &\leq 3 \\ \text{Intervalo: } &(-2, 3] \end{aligned}$$

T1-B. Inducción de los impares

Base $n=1$: el primer impar es 1 y $1^2=1$. Hipótesis: suponemos que la suma de los n primeros impares es n^2 . El impar siguiente es $2(n+1)-1=2n+1$.

$$n^2 + (2n+1) = n^2 + 2n + 1 = (n+1)^2$$

Por tanto, si se cumple para n , se cumple para $n+1$.

T2-A. Dominio con logaritmo y raíz

El logaritmo exige $5-x > 0$, por lo que $x < 5$. La raíz está en un denominador: además de $x+1 \geq 0$ necesitamos que no sea cero, luego $x > -1$. Intersección: $(-1, 5)$.

T2-B. Inversa

$$\begin{aligned} y &= 2x-3 \\ y+3 &= 2x \\ x &= (y+3)/2 \\ f^{-1}(x) &= (x+3)/2 \\ f(4) &= 5; f^{-1}(5) = 4. \end{aligned}$$

T3-A. Racionalización

$$\begin{aligned} &[\sqrt{1+x}-1]/x \cdot [\sqrt{1+x}+1]/[\sqrt{1+x}+1] \\ &= 1/[\sqrt{1+x}+1] \\ \text{Límite} &= 1/2. \end{aligned}$$

T3-B. Continuidad por tramos

El límite por la izquierda en 2 vale $2k+1$. Para continuidad debe coincidir con $f(2)=7$. Así, $2k+1=7$, $2k=6$ y $k=3$.

Soluciones del banco - Temas 4 a 7

T4-A. Producto

$$f'(x) = 2x \cdot e^x + (x^2 + 1)e^x = e^x(x^2 + 2x + 1) = e^x(x+1)^2$$

T4-B. Cociente y cadena

Sea $u = \ln(1+x^2)$ y $v = x+1$. Entonces $u' = 2x/(1+x^2)$ por cadena y $v' = 1$.

$$g'(x) = \{[2x/(1+x^2)](x+1) - \ln(1+x^2)\} / (x+1)^2$$

T5-A. Crecimiento

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$$

Puntos críticos: -1 y 1.
 $f' > 0$ en $(-\infty, -1)$, $f' < 0$ en $(-1, 1)$, $f' > 0$ en $(1, \infty)$.
 Máximo local en $x = -1$; mínimo local en $x = 1$.

Valores: $f(-1) = 2$ y $f(1) = -2$. La tabla de signos justifica la clasificación.

T5-B. Caja

Al cortar x en cada lado, la base queda $(20-2x)$ por $(30-2x)$ y la altura es x .

$$V(x) = x(20-2x)(30-2x), \text{ con } 0 < x < 10$$

El límite superior es 10 porque el lado menor, $20-2x$, debe seguir siendo positivo. Para hallar el máximo se deriva V , se estudian los críticos del dominio y se comparan valores.

T6-A. Sustitución

$$u = x^2 + 4, \quad du = 2x \, dx$$

$$\int x/(x^2+4) \, dx = (1/2) \int du/u = (1/2) \ln(x^2+4) + C$$

T6-B. Por partes

$$u = \ln x, \quad du = dx/x; \quad dv = x \, dx, \quad v = x^2/2$$

$$\int x \ln x \, dx = (x^2/2) \ln x - (1/2) \int x \, dx$$

$$= (x^2/2) \ln x - x^2/4 + C$$

T7-A. Área

Los cortes con el eje son $x = -2$ y $x = 2$. La función es no negativa entre ellos.

$$\text{Área} = \int_{-2}^2 (4-x^2) \, dx$$

$$= [4x - x^3/3] \text{ de } -2 \text{ a } 2$$

$$= 32/3$$

T7-B. Integral p

Para $p \neq 1$, una primitiva es $x^{(1-p)}/(1-p)$. El límite en infinito es finito exactamente cuando $1-p < 0$, es decir, $p > 1$. Para $p = 1$ aparece $\ln x$ y diverge. Conclusión: converge si y solo si $p > 1$.

Soluciones del banco - Temas 8 a 10

T8-A. Límite de sucesión

$$(2n+1)/(n-3) = (2+1/n)/(1-3/n) \rightarrow 2$$

T8-B. Series p

La serie $\sum 1/n^p$ converge si $p > 1$ y diverge si $p \leq 1$. Por tanto, $\sum 1/n^2$ converge y la armónica $\sum 1/n$ diverge, aunque sus términos sí tienden a cero.

T9-A. Bisección

$f(1)=-2$, $f(2)=4$.
 Medio 1,5: $f(1,5)=3,375-1,5-2=-0,125$.
 Nuevo intervalo $[1,5,2]$.
 Medio 1,75: $f(1,75)=5,359375-1,75-2=1,609375$.
 Tras dos pasos: raíz en $[1,5,1,75]$.

T9-B. Diferencia central

$$\begin{aligned} & [f(1,1) - f(0,9)] / (0,2) \\ & = (1,21 - 0,81) / 0,2 \\ & = 2 \end{aligned}$$

Para una función cuadrática, la diferencia central obtiene aquí la derivada exacta $f'(1)=2$.

T10-A. Gradiente y Hessiana

$$\begin{aligned} f(x,y) &= x^2 + 3xy + y^2 \\ \nabla f &= (2x+3y, 3x+2y) \\ H &= \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

T10-B. Direccional

En $(1,1)$, el gradiente es $(5,5)$. La dirección $(1,-1)$ tiene norma $\sqrt{2}$, así que su versión unitaria es $u = (1/\sqrt{2}, -1/\sqrt{2})$.

$$D_u f = (5,5) \cdot u = 5/\sqrt{2} - 5/\sqrt{2} = 0$$

Moverse en esa dirección es, en primer orden, tangente a una curva de nivel.

Hoja de memoria para estudiar

NO ESTÁ PERMITIDA EN EL EXAMEN

Utilízala para practicar recuperación. Tápala, intenta reconstruir cada bloque y después comprueba.

Límites y derivadas

Idea	Fórmula
Derivada por definición	$\lim_{h \rightarrow 0} [f(x+h) - f(x)]/h$
Producto	$(uv)' = u'v + uv'$
Cociente	$(u/v)' = (u'v - uv')/v^2$
Cadena	$(f \circ g)' = (f' \circ g) \cdot g'$
Taylor en a	$\sum f^{(n)}(a)(x-a)^n/n!$

Integrales

Idea	Fórmula
Potencia	$\int x^n dx = x^{(n+1)}/(n+1) + C, n \neq -1$
Logaritmo	$\int 1/x dx = \ln x + C$
Sustitución	$u = g(x), du = g'(x)dx$
Por partes	$\int u dv = uv - \int v du$
Fundamental	$\int [a,b] f = F(b) - F(a)$

Series y métodos numéricos

Idea	Fórmula
Geométrica	$\sum ar^n = a/(1-r), r < 1$
Newton	$x_{(n+1)} = x_n - f(x_n)/f'(x_n)$
Derivada central	$[f(x+h) - f(x-h)]/(2h)$
Trapecio	$(b-a)[f(a) + f(b)]/2$
Descenso	$x_{\text{nuevo}} = x - \alpha \nabla f(x)$

Orden de decisión

- Dominio antes de operar.
- Sustitución directa antes de transformar un límite.
- Regla de cadena de fuera hacia dentro.
- Primitiva más constante y comprobación derivando.
- Cortes antes de calcular área entre curvas.
- Condición de convergencia antes de sumar una serie.
- Error y criterio de parada en cada método numérico.
- Gradiente, Hessiana y restricciones antes de clasificar un óptimo multivariable.

Método para el examen de desarrollo

FORMATO OFICIAL 2026/27

Entre 5 y 10 ejercicios, habitualmente 8; 120 minutos; solo calculadora no programable.
Confirma siempre los detalles finales en Ágora antes de la prueba.

Plantilla de una solución que se puede puntuar

Línea	Qué escribes
1. Datos	Qué se conoce y qué se pide.
2. Condiciones	Dominio, hipótesis y restricciones.
3. Herramienta	Teorema, regla o método que aplicarás.
4. Desarrollo	Una transformación válida por línea.
5. Resultado	Valor exacto y aproximación si procede.
6. Comprobación	Derivar, sustituir, revisar signo, unidades o error.

Reparto de tiempo para 8 ejercicios

120/8 son 15 minutos por ejercicio, pero no todos valdrán lo mismo. Dedica los primeros 5 minutos a leer y ordenar por seguridad. Resuelve primero los ejercicios cuyo método identificas, dejando espacio para volver.

REGLA DE LOS TRES MINUTOS

Si después de tres minutos no sabes qué herramienta usar, escribe datos y condiciones, marca el ejercicio y sigue. Volver con la mente despejada es mejor que consumir media hora bloqueada.

Errores que convierten un método correcto en cero

- Usar L'Hôpital sin forma $0/0$ o ∞/∞ .
- Olvidar restricciones de dominio.
- Cancelar un factor que puede ser cero sin explicar que trabajamos en un límite.
- Aplicar búsqueda de extremos sin incluir bordes del intervalo.
- Dar una integral indefinida sin $+C$.
- Confundir sucesión con serie.
- Aplicar Newton sin escribir f' o sin comprobar el error.
- Calcular derivada direccional con un vector no unitario.

Simulacro guiado de 8 ejercicios

Hazlo en dos horas cuando hayas completado los temas. Las soluciones aparecen después; no las mires hasta terminar.

1. Resuelve $|3x-2| < 7$ y expresa la solución como intervalo.
2. Halla el dominio de $f(x)=\sqrt{x+2}/(x-3)$. Después calcula $f(2)$.
3. Calcula $\lim_{x \rightarrow 3} (x^2-9)/(x-3)$ y explica por qué la sustitución directa no basta.
4. Para $f(x)=x^3-3x^2-9x+2$, calcula los puntos críticos y clasifícalos.
5. Calcula $\int x \cdot \cos(x^2) dx$ y $\int_{[0,1]} 3x^2 dx$.
6. Decide si converge la serie geométrica $\sum_{n=0.. \infty} (2/5)^n$ y calcula su suma.
7. Realiza una iteración de Newton para $x^2-5=0$ desde $x_0=2$ y acota el resultado razonablemente.
8. Para $f(x,y)=x^2+xy+2y^2$, calcula gradiente y Hessiana. Evalúa el gradiente en $(1,-1)$.

Soluciones del simulacro

1. Valor absoluto

$$\begin{aligned} -7 &< 3x-2 < 7 \\ -5 &< 3x < 9 \\ -5/3 &< x < 3 \\ \text{Solución: } &(-5/3, 3) \end{aligned}$$

2. Dominio

La raíz exige $x+2 \geq 0$, luego $x \geq -2$. El denominador exige $x \neq 3$. Dominio: $[-2, 3) \cup (3, \infty)$. Como $f(2) = \sqrt{4}/(2-3) = 2/(-1) = -2$.

3. Límite

$$\begin{aligned} (x^2-9)/(x-3) &= (x-3)(x+3)/(x-3) = x+3, \text{ para } x \neq 3. \\ \lim_{x \rightarrow 3} &= 6. \end{aligned}$$

La sustitución directa da $0/0$, una indeterminación. Factorizar revela el comportamiento cercano.

4. Extremos

$$\begin{aligned} f'(x) &= 3x^2 - 6x - 9 = 3(x-3)(x+1) \\ \text{Puntos críticos: } &x = -1 \text{ y } x = 3. \\ f''(x) &= 6x - 6. \\ f''(-1) &= -12 < 0: \text{máximo local.} \\ f''(3) &= 12 > 0: \text{mínimo local.} \end{aligned}$$

5. Integrales

$$\begin{aligned} \int x \cos(x^2) dx \\ u = x^2, du = 2x dx \\ = (1/2) \int \cos u du = (1/2) \sin(x^2) + C. \\ \int_{[0,1]} 3x^2 dx = [x^3] \text{ de } 0 \text{ a } 1 = 1. \end{aligned}$$

6. Serie

Es geométrica con $a=1$ y $r=2/5$. Como $|r| < 1$, converge. Suma = $1/(1-2/5) = 5/3$.

7. Newton

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 - 5, f'(x) = 2x, x_0 = 2 \\ x_1 &= 2 - (-1)/4 = 2.25. \\ \text{Como } 2^2 &= 4 \text{ y } 2.25^2 = 5.0625, \sqrt{5} \text{ está entre } 2 \text{ y } 2.25. \end{aligned}$$

8. Varias variables

$$\begin{aligned} f(x, y) &= x^2 + xy + 2y^2 \\ \nabla f &= (2x+y, x+4y) \\ \nabla f(1, -1) &= (1, -3) \\ H &= \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Plan de estudio en 40 sesiones

Reserva una hora por sesión para Cálculo dentro de tu horario global. En matemáticas funciona mejor la constancia que concentrar muchas horas en un solo día.

Sesiones	Bloque	Meta
1-4	Base cero	Fracciones, potencias, ecuaciones, signos y gráficas
5-7	Tema 1	Reales, intervalos, desigualdades, absoluto e inducción
8-10	Tema 2	Funciones, dominio, composición y familias
11-14	Tema 3	Límites, continuidad y asíntotas
15-19	Tema 4	Derivadas, reglas, cadena e implícita
20-23	Tema 5	Gráficas, L'Hôpital, Taylor y optimización
24-27	Tema 6	Primitivas y técnicas de integración
28-30	Tema 7	Integral definida, áreas e impropias
31-33	Tema 8	Sucesiones, series y potencias
34-36	Tema 9	Bisección, Newton, interpolación y cuadratura
37-39	Tema 10	Parciales, gradiente, Jacobiana y Hessiana
40	Simulacro	Dos horas, corrección y lista de errores

Ritual de cada sesión

Minutos	Acción
0-10	Recupera de memoria lo de ayer sin apuntes.
10-25	Lee una idea nueva y copia un ejemplo a mano.
25-50	Resuelve dos o tres ejercicios sin mirar.
50-60	Corrige, anota el error y formula una regla propia.
CUÁNDO AVANZAR	
Avanza cuando puedas explicar el significado de los símbolos, elegir el método y resolver 4 de 5 ejercicios similares. Repite el error al día siguiente y una semana después.	

Glosario esencial

Término	Definición corta
Asíntota	Recta a la que una función se aproxima.
Cota	Límite superior o inferior de un conjunto.
Derivada	Ritmo instantáneo de cambio.
Dominio	Entradas permitidas de una función.
Gradiente	Vector de derivadas parciales.
Hessiana	Matriz de segundas derivadas.
Imagen	Salidas realmente alcanzadas.
Indeterminación	Forma que no determina el límite, como $0/0$.
Integral	Acumulación continua o área con signo.
Jacobiana	Matriz de primeras derivadas de una función vectorial.
Límite	Valor al que se aproxima una expresión.
Primitiva	Función cuya derivada es el integrando.
Serie	Suma infinita definida mediante sumas parciales.
Sucesión	Lista ordenada de términos indexados.
Taylor	Aproximación polinómica local de una función.

Fuente y alcance

- Guía de estudio pública UNED 2026/27 de Fundamentos de Cálculo para la IA, código 71031010, para temario y evaluación.
- Desarrollo original de los conceptos, ejemplos, ejercicios y soluciones, sin reproducir el libro de texto.
- No se han usado exámenes históricos de esta asignatura porque no había documentos con su código en el material descargado.

El curso virtual puede publicar matices, material auxiliar, calendario de la PEC o cambios. Debe consultarse cuando esté disponible.

PRIMERA META

Estudia las dos secciones de Base cero. Después debes poder operar fracciones, despejar una ecuación y explicar qué representa un punto $(x, f(x))$. Entonces comenzaremos juntas el Tema 1.

En cálculo no se memorizan caminos completos: se aprende a reconocer el punto de partida y a justificar el siguiente paso.